

PSD DE SEÑALES ALEATORIAS (GNURADIO)

Sebastian Felipe Castellanos Garnica - 2225187

Brayan David Castañeda Zarate - 2225188

Juan Diego Gomez Rodriguez - 2225218

https://github.com/dieguinho0003/2026_2_CommII_A1_GA1J.git

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

15 de septiembre de 2026

Abstract—This laboratory experiment examines how the Power Spectral Density (PSD) of signals changes when their parameters are modified; the goal is to gain a deeper understanding of the subject. For the analysis, a GNU Radio block was used to generate random signals, which were converted to floating-point format for processing and subsequently interpolated. The signals were modified by adjusting the "H" parameter to suit different Samples Per Symbol (Sps) settings. Data regarding the PSD, time-domain waveform, and key parameters were recorded. Next, the block was replaced with one that transmitted image and audio signals, and the same modifications and measurements were performed. Finally, all the collected data were compiled into a table to facilitate comparison and draw conclusions about the process.

Index Terms—PSD, GNU Radio, Python blocks, Sps

I Introducción

La densidad espectral de potencia (PSD) se puede definir como una medida de cómo se distribuye la potencia de una señal en función de la frecuencia. Este parámetro es importante en el análisis de señales, ya que permite identificar las componentes de la frecuencia en las que se reparte una mayor o menor cantidad de potencia [1]. La PSD, junto con otros parámetros como el ruido, la forma de onda y la tasa de bits, puede verse influenciada por los Samples per Symbol (SPS), los cuales dicen cual es la cantidad de muestras utilizadas para representar cada símbolo en una señal digital. Esta cantidad de muestras influye en la precisión con la que se representa y analiza la señal en el dominio discreto. Al cambiar el número de SPS, es posible observar cambios en la señal.

Cuando se cambian estos parametros aparece el ruido, que se entiende como una perturbación no deseada que afecta la señal y puede dificulta la recuperación de la información [2]. Por medio de la PSD es posible analizar cómo se distribuye la potencia del ruido en frecuencia, permitiendo identificar las regiones del

espectro donde su presencia es más significativa. Este análisis resulta útil para comprender el comportamiento de la señal y establecer estrategias que permitan reducir los efectos del ruido. Una observacion importante recae en la representacion temporal y las caracterisctas espectrales de la señal ya que estas se pueden ver afectadas por la frecuencia de muestreo, la cual va ligada tambien con los Sps ya que es la velocidad a la que el digitalizador muestrea la señal de entrada para convertirla en un conjunto de valores numéricos discretos.[3]

II Metodología

Para realizar el proyecto de laboratorio lo primero fue descargar los archivos brindados por el dococente, los cuales contenian la estructura de los bloques para el procesamiento de señales 1, la imagen y el audio que tambien enviarian una señal a la entrada.

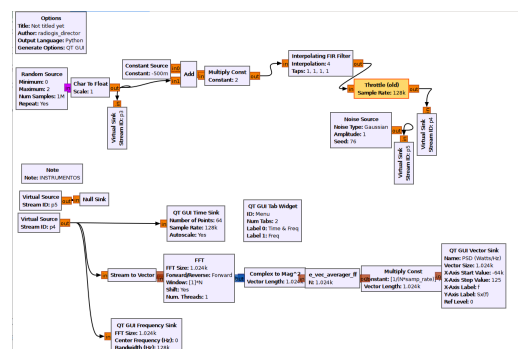


Figura 1: Figura de ejemplo para referenciar

La principal función de estos bloques es generar una señal aleatoria, procesarla como una señal digital, visualizarla en el tiempo y la frecuencia, y al final estimar su PSD. Para observa las señales se vario el parametro "H".¹

cual en base a los datos asigandos cambiababa las Sps. se solicitaron 4 condiciones de Sps:

- Sps=4
- Sps=8
- Sps=16
- Sps=1

A cada valor de Sps se le realizo la toma de su respuesta temporal en el tiempo, su frecuencia y el ruido. Estos datos fueron analizados y almacenados en una tabla para realizar la comparativa, ya que cada valor de Sps cambiaba la señal.

Una vez se realizaron las 4 combinaciones y se tomaron los datos de cada una el siguiente paso fue reemplazar el bloque Ramdon source"por dos bloques, "File source y Unpack H bits como se muestra en la figura 2. Ambos bloques funcionan de manera diferente con el

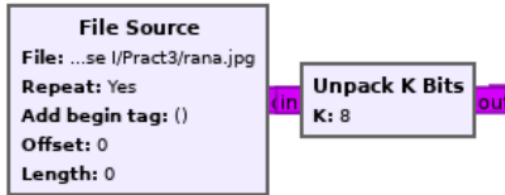


Figura 2: Bloques de "File Source y Unpack K Bits"

fin de Comprobar lo que pasa con la señal en tiempo y frecuencia cuando los bits provienen de una fuente del mundo real como es el caso de una cámara fotográfica. El "File Source" que es el encargado de tomar la imagen y el audio convierte el contenido en un flujo de datos para que GNU Radio pueda procesarlo. Este conecta con el Unpack K bits,^{el} cual toma cada elemento de entrada y lo separa en bits individuales sabiendo que 1 byte = 8 bits. Se realizaron diferentes pruebas y se registraron las observaciones de las gráficas de tiempo y PSD apropiadas, sabiendo la que la PS se calcula como:

$$PSD[k] = \frac{1}{N f_s} |X[k]|^2 \quad (1)$$

Donde:

- N es el número de muestras.
- f_s es la frecuencia de muestreo.
- $X[k]$ es la transformada rápida de Fourier (FFT) de la señal.
- $|X[k]|^2$ representa la potencia de la señal en cada componente de frecuencia.

III RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

III-A Análisis de la Variación de Muestras por Símbolo (Sps)

Para analizar el comportamiento de la señal binaria bipolar aleatoria de pulsos rectangulares, se evalúa

la respuesta temporal y la Densidad Espectral de Potencia (PSD) en el punto $p4$ del flujograma. A partir de los bloques de configuración del sistema en GNU Radio, se define la frecuencia de muestreo constante $f_s = 128$ kHz. La variación del parámetro h en el filtro de interpolación modifica directamente el número de muestras por símbolo ($Sps \in \{1, 4, 8, 16\}$).

La densidad espectral teórica de la señal se describe mediante la expresión:

$$S_x(f) = A^2 \cdot T_b \cdot \text{sinc}^2(f \cdot T_b) \quad (2)$$

donde la duración del bit T_b y la tasa de transmisión R_b dependen directamente de f_s y Sps :

$$T_b = \frac{Sps}{f_s}, \quad R_b = \frac{1}{T_b} = \frac{f_s}{Sps} \quad (3)$$

Los nulos de transmisión (cruces por cero) en el espectro ocurren en múltiplos enteros de la tasa de bits, dados por $f = \pm n R_b = \pm n \frac{f_s}{Sps}$. Por ende, el ancho de banda del lóbulo principal entre los primeros ceros ($n = 1$) se calcula como:

$$BW_{\text{main}} = 2R_b = \frac{2f_s}{Sps} \quad (4)$$

En la Fig. 3 se muestran los resultados obtenidos en la simulación. Se puede observar que, al aumentar Sps , el tiempo de símbolo T_b también aumenta y el espectro se concentra más cerca de 0 Hz. Además, el ancho de banda principal BW_{main} disminuye y los ceros del espectro se van acercando al centro. Esto hace que se puedan observar más lóbulos dentro del rango de Nyquist ($[-64 \text{ kHz}, 64 \text{ kHz}]$). Para $Sps = 1$, los ceros están en ± 128 kHz, por lo que quedan fuera del rango mostrado y el espectro se observa prácticamente plano. La Tabla 1 presenta la comparación entre los valores teóricos y los obtenidos en la simulación.

Tabla 1: Parámetros teóricos y medidos para $f_s = 128$ kHz.

Caso	Sps	Tasa de Bits (R_b)	BW Principal ($2R_b$)	Lóbulos Visibles
1	1	f_s (128 kbps)	$2f_s$ (256 kHz)	1 (Plano)
2	4	$f_s/4$ (32 kbps)	$f_s/2$ (64 kHz)	4
3	8	$f_s/8$ (16 kbps)	$f_s/4$ (32 kHz)	8
4	16	$f_s/16$ (8 kbps)	$f_s/8$ (16 kHz)	16

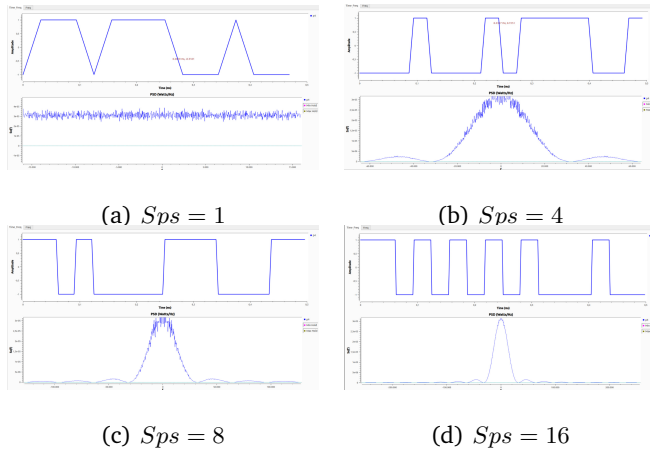


Figura 3: Respuestas temporales y espectro de potencia (PSD) para diferentes valores de Sps .

III-B Comprobación del Ruido Blanco (Tiempo y PSD)

Se configuró el punto de medición $p4$ para evaluar el comportamiento del ruido blanco.

III-B1. Análisis Teórico

El ruido blanco posee una Densidad Espectral de Potencia (PSD) constante en todas las frecuencias:

$$S_n(f) = \frac{N_0}{2} \quad (5)$$

En el tiempo, sus muestras están totalmente descorrelacionadas, lo que se expresa mediante su autocorrelación:

$$R_n(\tau) = \frac{N_0}{2} \cdot \delta(\tau) \quad (6)$$

III-B2. Resultados Obtenidos

En la Fig. 4 se observan las respuestas del sistema:

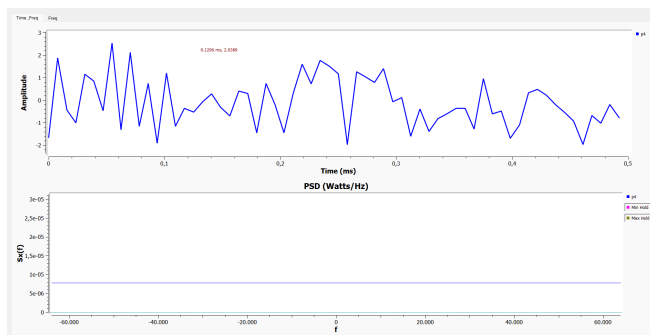


Figura 4: Señal de ruido blanco en tiempo y su espectro de potencia (PSD).

- **Tiempo (Arriba):** Muestra fluctuaciones aleatorias e impredecibles sin ningún patrón o periodicidad.

- **PSD (Abajo):** Presenta una línea completamente plana y constante a lo largo del ancho de banda $([-64 \text{ kHz}, 64 \text{ kHz}])$, confirmando que aporta la misma potencia en todas las frecuencias.

III-C Análisis de Señales de Fuentes (rana.jpg)

Se reemplazó el generador pseudoaleatorio (*Random Source*) por un archivo de imagen real mediante los bloques *File Source* y *Unpack K Bits* ($K = 8$), evaluando el comportamiento para $Sps \in \{1, 4, 8, 16\}$.

A diferencia de las fuentes aleatorias ideales (donde los símbolos son estadísticamente independientes y de media nula), los archivos de datos reales como imágenes digitales presentan una elevada correlación entre bytes adyacentes debido a la redundancia espacial de la información [4]. Esta característica provoca que la señal en el tiempo contenga tramos constantes prolongados, introduciendo un valor medio no nulo que se manifiesta como una componente continua (DC) en $f = 0 \text{ Hz}$, así como líneas espectrales discretas y rizos superpuestos sobre la envolvente teórica $\text{sinc}^2(f)$.

$$S_{\text{real}}(f) = S_{\text{DC}}(f) + A^2 \cdot T_b \cdot \text{sinc}^2(f \cdot T_b) \quad (7)$$

En la Fig. 5 y la Fig. 6 se presentan las respuestas obtenidas en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia (PSD), respectivamente, para los diferentes valores de Sps .

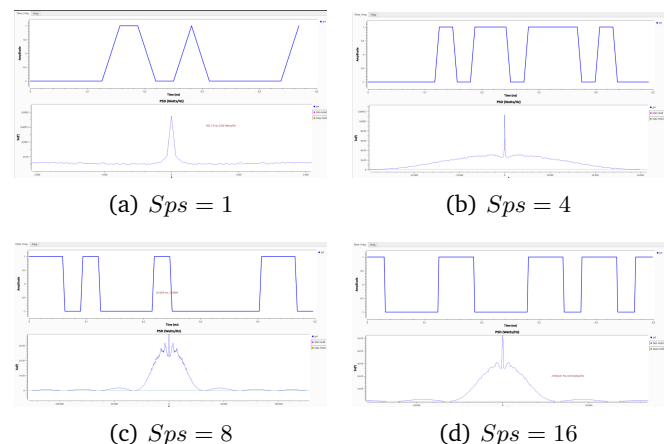


Figura 5: Respuestas en el dominio del tiempo utilizando la fuente *rana.jpg* para diferentes valores de Sps .

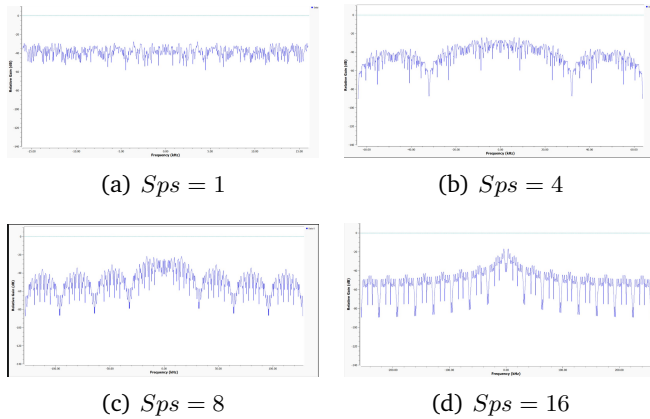


Figura 6: Respuestas en frecuencia utilizando la fuente rana.jpg para diferentes valores de Sps .

En el tiempo (Fig. 5), aumentar Sps ensancha los pulsos ($T_b = Sps/f_s$) y genera tramos constantes por la repetición de bytes en la imagen. En la frecuencia (Fig. 6), esto comprime el lóbulo principal hacia 0 Hz al pasar de $Sps = 1$ a 16. A diferencia del ruido aleatorio, resalta un pico en $f = 0$ Hz por la componente continua (DC) y rizados sobre la envolvente $\text{sinc}^2(f)$ debido a la alta correlación entre píxeles adyacentes.

III-D Análisis de Señales de Audio (sonido.wav)

Se reemplazó la fuente de datos por un archivo de audio real (sonido.wav) capturado desde un micrófono, utilizando el bloque *File Source* y desempaquetando los bits mediante *Unpack K Bits* ($K = 8$). A continuación, se evaluó el comportamiento temporal y espectral (PSD) para valores de $Sps \in \{1, 4, 8, 16\}$.

En la Fig. 7 se presentan las respuestas obtenidas en el dominio del tiempo y de la frecuencia, respectivamente.

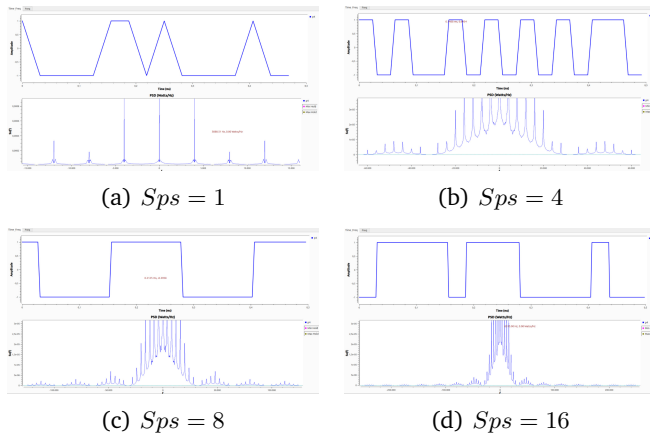


Figura 7: Respuestas en el tiempo para la fuente de audio (sonido.wav) según el valor de Sps .

En el tiempo, al aumentar el Sps las señales se hacen más anchas porque cada bit dura más tiempo. Además, se observan tramos planos prolongados provocados por la repetición de datos o muestras consecutivas en el archivo de voz. En la frecuencia, este ensanchamiento en el tiempo hace que el lóbulo principal del espectro se comprima hacia 0 Hz a medida que Sps pasa de 1 a 16. A diferencia del ruido aleatorio, en el espectro destacan componentes impulsionales pronunciadas debido al valor promedio y la autocorrelación de la señal de audio.

III-E Preguntas de control

Con el fin de sintetizar la información extraída en las simulaciones y el análisis de las mismas, se organizaron las preguntas de control en diferentes tablas.

Para comprender el procesamiento digital implementado en el flujograma de GNU Radio, en la Tabla 2 se resume la funcionalidad de algunos de los bloques usados en el flujograma.

Tabla 2: Funcionalidad y justificación técnica de los bloques en GNU Radio.

Bloque / Configuración	Función Principal
Constant Source + Add + Multiply Const	Transforma la señal de unipolar $\{0, 1\}$ a bipolar $\{-1, +1\}$ mediante la operación lineal $x_{out} = (x_{in} - 0,5) \cdot 2$.
Interpolation FIR Filter	Inserta $(Sps - 1)$ ceros entre muestras y aplica la respuesta al impulso $h(t)$. Si $Interpolation \neq Sps$, se altera el tiempo de símbolo T_b y se descalibra la tasa de bits R_b .
Throttle	Controla el flujo de datos limitando la tasa de procesamiento al reloj en tiempo real del sistema (f_s), evitando la saturación del CPU.
Unpack K Bits ($K = 8 \rightarrow 16$)	Separa palabras de entrada en bits individuales. Si $K = 16$, procesa bloques de 16 bits (2 bytes) por muestra en lugar de bytes individuales.

La Tabla 3 presenta las relaciones matemáticas que vinculan la frecuencia de muestreo (f_s), el número de muestras por símbolo (Sps) y la tasa de bits (R_b), junto con el cálculo teórico del ancho de banda principal y la resolución del analizador FFT.

Tabla 3: Formulación matemática de los parámetros espectrales y de muestreo.

Parámetro (Pregunta)	Fórmula	Descripción / Relación
Ancho de banda principal (BW_{main})	$BW_{\text{main}} = \frac{2f_s}{Sps} = 2R_b$	Ancho entre los primeros ceros de la PSD.
Frecuencia de muestreo en p3 ($f_{s,p3}$)	$f_{s,p3} = \frac{f_s \cdot p^4}{Sps}$	Muestreo previo a la interpolación FIR.
Resolución espectral (R_f)	$R_f = \frac{f_s}{N}$	Separación entre bins de la FFT de N puntos.
Número de lóbulos (N_L)	$N_L = Sps$	Lóbulos dentro de la banda de Nyquist.
Rango espectral visualizado	$[-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2}]$	Intervalo de frecuencias visibles (Nyquist).

En la Tabla 4 se detallan las configuraciones requeridas en el vector de coeficientes h del bloque Interpolation FIR Filter para sintetizar cada forma de onda requerida.

Tabla 4: Diseño del vector h en el filtro FIR para codificaciones y modulaciones.

Formato / Modulación	Configuración del Vector de Coeficientes h
Dientes de Sierra	$h = \text{np.linspace}(0, 1, Sps)$
Unipolar RZ	$h = [1] * (Sps//2) + [0] * (Sps//2)$
Manchester NRZ	$h = [1] * (Sps//2) + [-1] * (Sps//2)$
OOK	$h = \text{np.sin}(2 * \text{np.pi} * fc * \text{np.arange}(Sps) / fs)$ con bits {0,1}
BPSK	$h = \text{np.cos}(2 * \text{np.pi} * fc * \text{np.arange}(Sps) / fs)$ con bits {-1,+1}
ASK	Alternar amplitud de la portadora en h según el nivel del bit.
Latido Cardíaco (ECG)	Muestras discretas del complejo QRS/ciclo cardíaco en h .

IV Conclusiones

- Al aumentar el valor de Sps, los símbolos se vuelven más anchos en la gráfica del tiempo porque cada bit dura más tiempo en transmitirse. Esto provoca que, en la gráfica de frecuencia, la energía se concentre hacia el centro (0 Hz), ocupando un ancho de banda mucho menor comparado con cuando la señal cambia rápido.
- Las imágenes y los archivos de audio contienen información repetida o colores y sonidos continuos. Esta falta de aleatoriedad hace que su espectro de frecuencia no sea suave como el del ruido, sino que presente un pico alto en el centro (0 Hz) debido al valor promedio de los datos, junto con fluctuaciones en la curva.
- Existe un equilibrio entre rapidez y espacio si se quiere transmitir datos de forma muy rápida necesitas usar un Sps bajo, pero el precio a pagar es que la señal se desparrama y ocupa muchísima frecuencia, lo que podría interferir con otros canales. Por otro lado, si usas un Sps alto la señal queda muy ordenada y apretada en la frecuencia, pero la transmisión se vuelve más lenta. En los sistemas reales siempre se busca un punto medio para no desperdiciar canal ni perder velocidad.

Referencias

- [1] A. Kumar y M. Gupta, "A review on activities of fifth generation mobile communication system," *Alexandria Engineering Journal*, vol. 57, no. 2, pp. 1125–1135, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2017.01.043>
- [2] D. Yi y B. Choi, "Chapter 5 - Nonlinear Partial Differential Equations for Noise Problems," en *Advances in Imaging and Electron Physics*, vol. 164, P. W. Hawkes, Ed. Elsevier, 2010, pp. 329–343. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-381312-1.00005-5>
- [3] M. Baker, "Chapter 4 - Signal Capture," en *Demystifying Mixed Signal Test Methods*, Newnes, 2003, pp. 89–114. <https://doi.org/10.1016/B978-075067616-8/50004-2>
- [4] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5.ª ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.